

Práctica 3. Adquisición y análisis de triaje



orlikoski/CyLR

CyLR - Live Response Collection Tool



11
Contributors

15
Issues

665
Stars

91
Forks



Nombre: Samuel Arteaga López

Grupo: CETI

Fecha de entrega: 03/11/25

Índice

1. Realización del triaje.....3

2. Análisis del triaje.....13

3. Conclusiones.....27

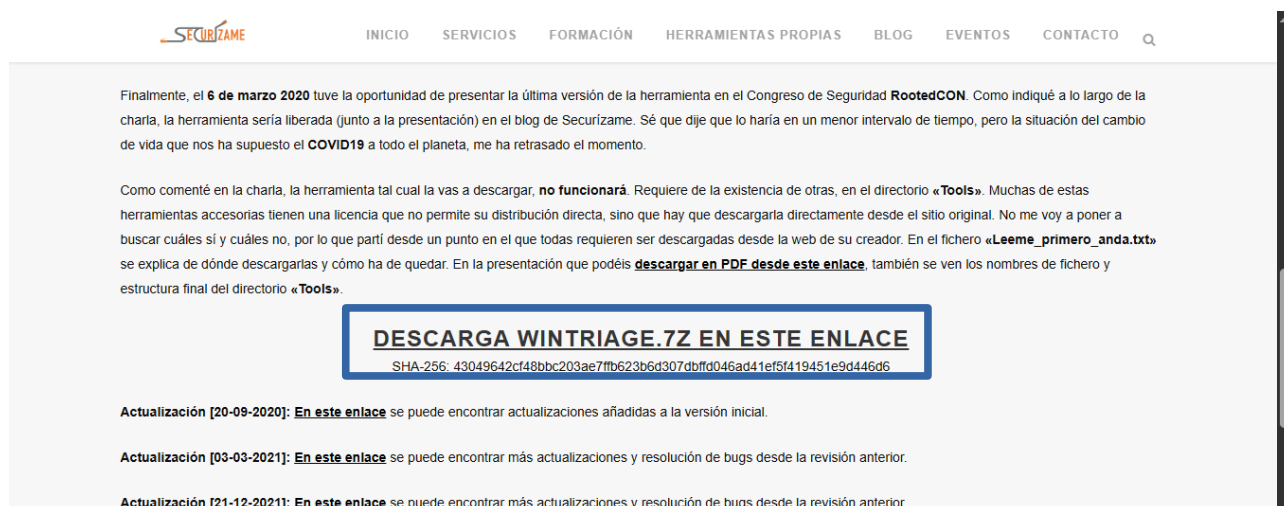
Anexo.....29

Como se ha visto anteriormente, en nuestra labor como analista forense es posible que tengamos problemas o reticencias a la hora de realizar un clonado completo del disco del equipo a analizar. Para esos casos aparece la figura del triaje de sistema de archivos. Un triaje es una selección de archivos y/o artefactos de gran valor forense para la investigación. Es útil en situaciones en las que realizar una imagen forense no es viable o el tiempo es un factor importante.

1. Realización del triaje

En este ejercicio deberás realizar un triaje de tu equipo de trabajo, pero con diferentes herramientas. Ten en cuenta que es posible que cada triaje ocupe 2Gb.

1. Realiza y guarda el triaje con la herramienta Wintriage (deja las opciones por defecto).



The screenshot shows the Securizame website with a navigation bar at the top containing links: INICIO, SERVICIOS, FORMACIÓN, HERRAMIENTAS PROPIAS, BLOG, EVENTOS, and CONTACTO. The main content area features a blog post about the Wintriage tool. The text mentions a presentation at the RootedCON congress on March 6, 2020, and discusses the tool's licensing. A prominent blue box highlights the download link: **DESCARGA WINTRIAGE.7Z EN ESTE ENLACE**, with the SHA-256 hash: 43049642cf48bbc203ae7f1b623b6d307dbffd046ad41ef5f419451e9d446d6. Below this, three update notices are listed, each pointing to a specific version of the tool.

Finalmente, el 6 de marzo 2020 tuve la oportunidad de presentar la última versión de la herramienta en el Congreso de Seguridad **RootedCON**. Como indiqué a lo largo de la charla, la herramienta sería liberada (junto a la presentación) en el blog de Securizame. Sé que dije que lo haría en un menor intervalo de tiempo, pero la situación del cambio de vida que nos ha supuesto el **COVID19** a todo el planeta, me ha retrasado el momento.

Como comenté en la charla, la herramienta tal cual la vas a descargar, **no funcionará**. Requiere de la existencia de otras, en el directorio «**Tools**». Muchas de estas herramientas accesorias tienen una licencia que no permite su distribución directa, sino que hay que descargarla directamente desde el sitio original. No me voy a poner a buscar cuáles sí y cuáles no, por lo que partí desde un punto en el que todas requieren ser descargadas desde la web de su creador. En el fichero «**Leeme primero_anda.txt**» se explica de dónde descargarlas y cómo ha de quedar. En la presentación que podéis **descargar en PDF desde este enlace**, también se ven los nombres de fichero y estructura final del directorio «**Tools**».

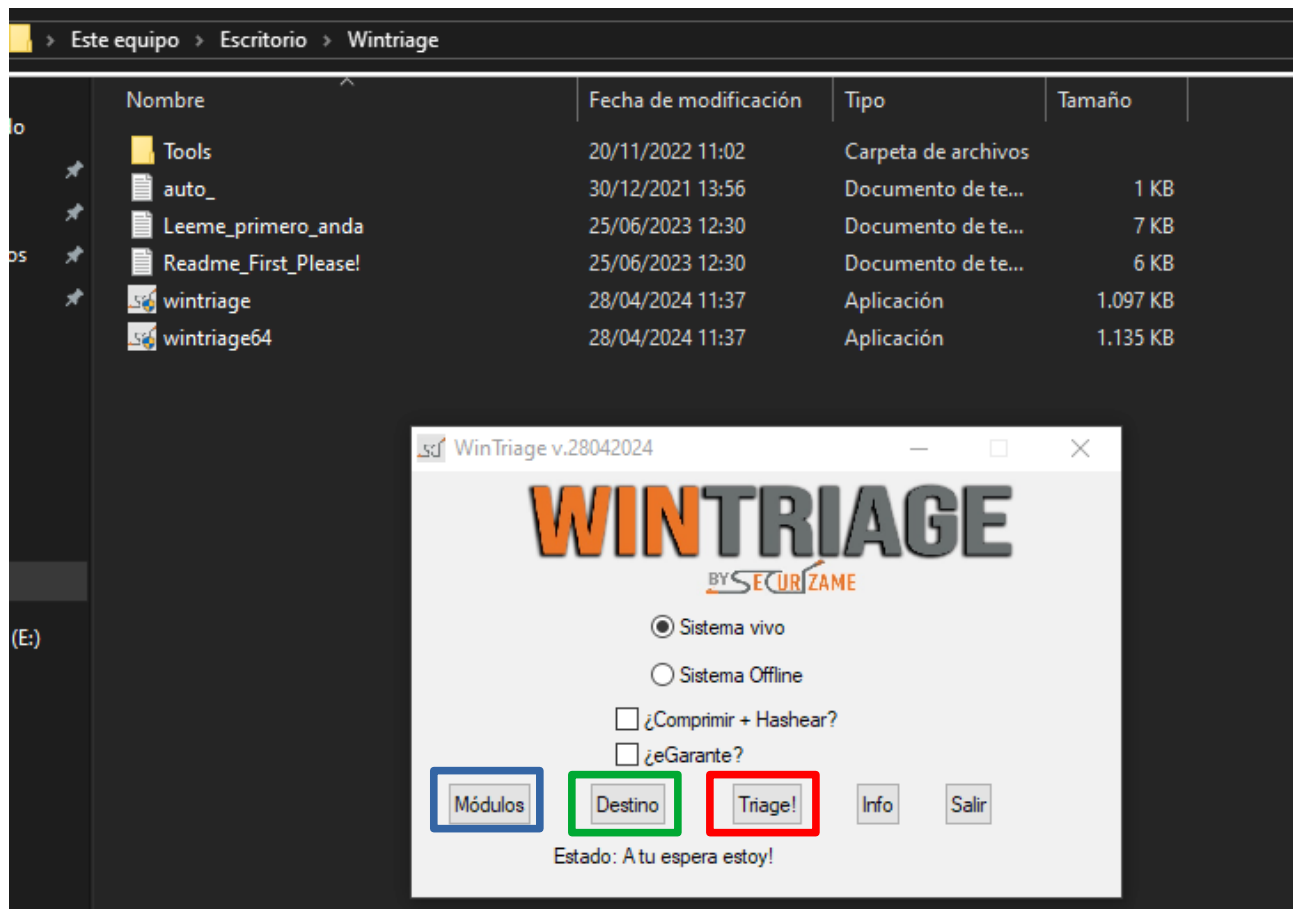
DESCARGA WINTRIAGE.7Z EN ESTE ENLACE
SHA-256: 43049642cf48bbc203ae7f1b623b6d307dbffd046ad41ef5f419451e9d446d6

Actualización [20-09-2020]: **En este enlace** se puede encontrar actualizaciones añadidas a la versión inicial.

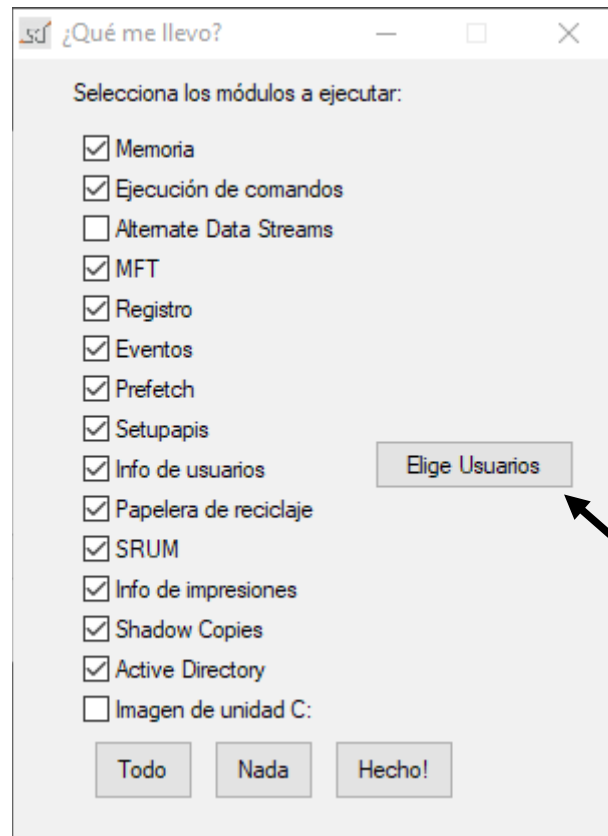
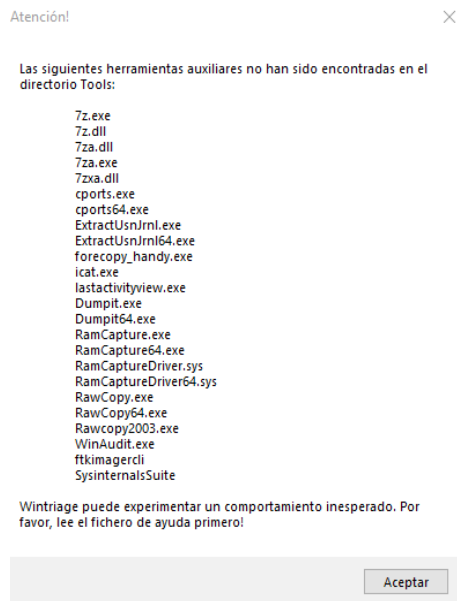
Actualización [03-03-2021]: **En este enlace** se puede encontrar más actualizaciones y resolución de bugs desde la revisión anterior.

Actualización [21-12-2021]: **En este enlace** se puede encontrar más actualizaciones y resolución de bugs desde la revisión anterior.

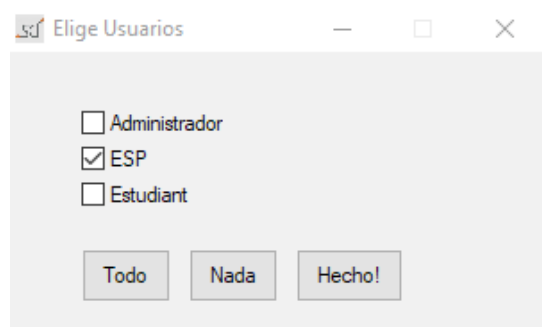
Primero descargaremos Wintriage para su uso



Una vez instalada la herramienta haciendo doble click en “wintrriage” aparecerá la ventana que se ve en la captura de pantalla, primero haremos click en Módulos, luego en Destino y finalmente en Triage!. Antes de continuar nos aparecerá éste aviso que podemos ignorar pues no afecta en nada al triaje realizado por Wintrriage.



Habiendo clickado Módulos nos aparecerá ésta otra ventana emergente con opciones ya seleccionadas, puesto que el escenario nos expresa dejarlo por defecto no quitaremos ni añadiremos nada, luego haremos click en el botón Elige Usuarios

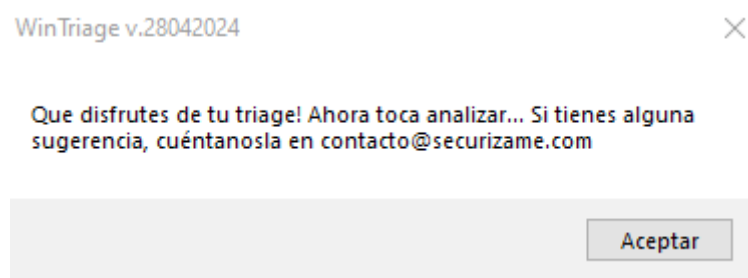


Y nos aparecerán los usuarios que hayan en el sistema, de los cuales nos quedaremos con el nuestro, ESP, una vez elegido pulsamos Hecho!

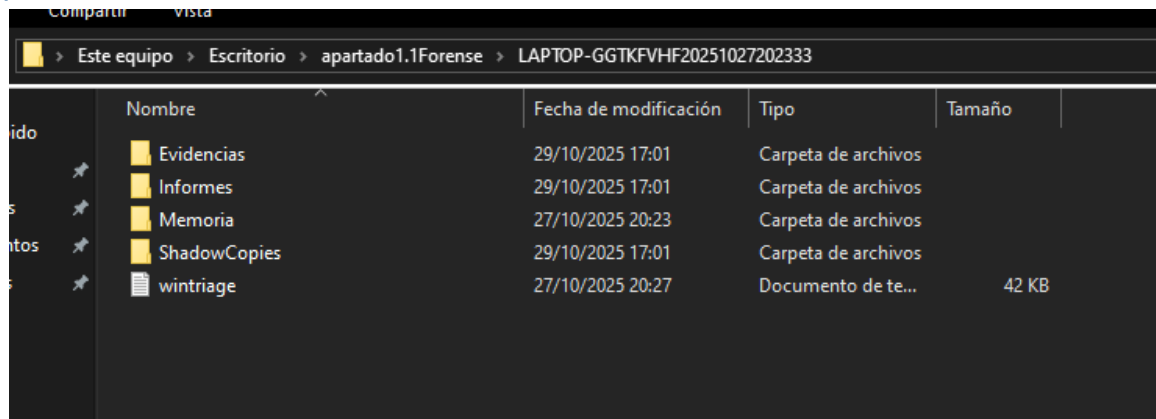
apartado1.1Forense	29/10/2025 17:01	Carpeta de archivos
apartado1.2Forense	29/10/2025 17:02	Carpeta de archivos
apartado1.3Forense	29/10/2025 17:02	Carpeta de archivos



Ya elegido el usuario y el destino, siendo en este caso la carpeta apartado1.1 clickamos en Triage donde en la captura podemos ver que el boton está deshabilitado pues se está ejecutando el triaje

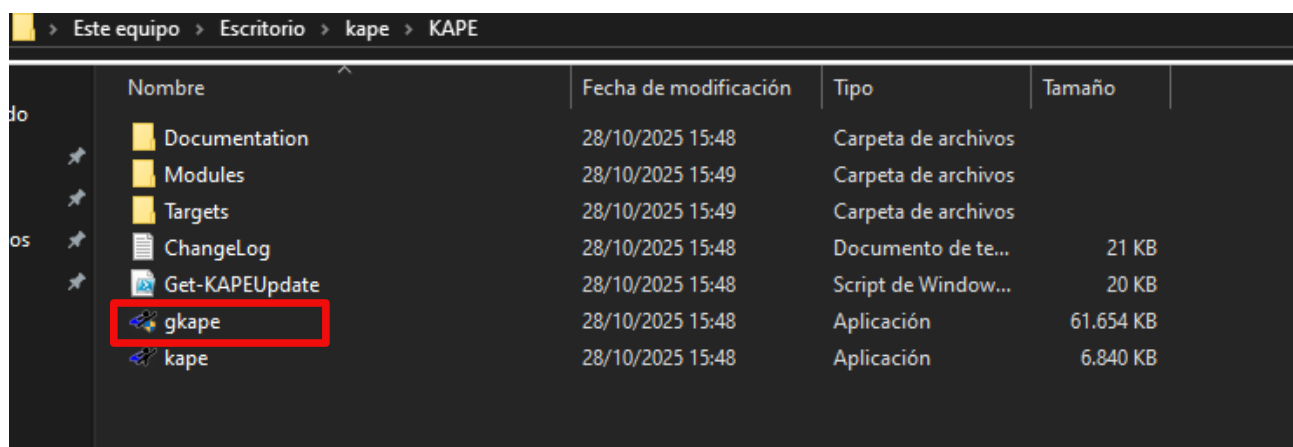


Una vez terminado el triaje nos aparecerá ésta ventana de finalización donde clickaremos aceptar

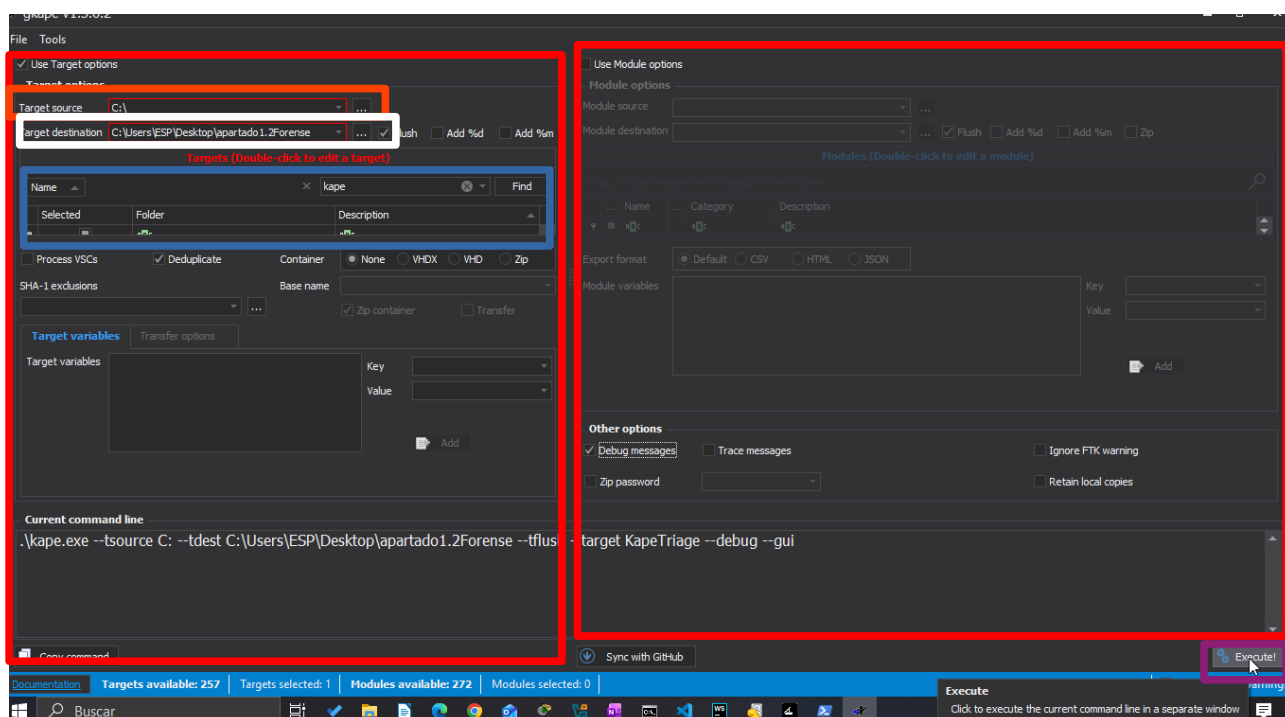


Finalmente si accedemos a la carpeta veremos que ha creado otra carpeta con el identificador del equipo y dentro de ésta se encuentra el triaje completo y listo para analizar.

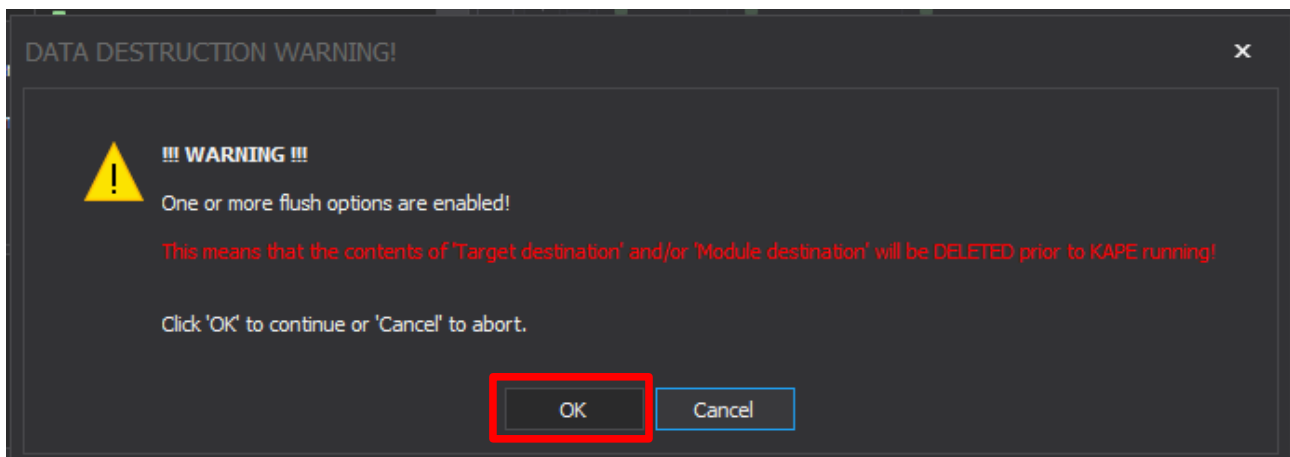
2. Realiza y guarda el triaje con la herramienta KAPE (selecciona únicamente el Target KapeTriage).



A continuación realizaremos el segundo triaje con la herramienta Kape, haremos click en el que pone gkape para abrir la herramienta por interfaz gráfica, la otra es por línea de comandos



Abierta la herramienta de kape podemos dividirla en dos partes de las cuales solo nos centraremos en una, la target, el recuadro rojo de la izquierda, ahí haremos click en los tres puntos que hay dentro del recuadro naranja para especificar que queremos hacer triaje, escogeremos la unidad C: como bien está ya marcada, y en destination escogeremos cualquier carpeta a nuestra elección, por mi parte yo he creado una carpeta apartado1.2-Forense, es interesante también ver como, según a lo que vamos clickando se va generando un comando, esto indica lo que hace la herramienta por debajo, menciono el comando que genera pues desconozco porque, dentro del recuadro azul, lo seleccionado a hacer triaje se colapsa y no deja ver que se ha seleccionado, pero eso se puede corroborar en la construcción del comando en la parte --target KapeTriage, cuyo target es el requerimiento de la práctica, una vez configurado todo le damos al botón Ejecutar



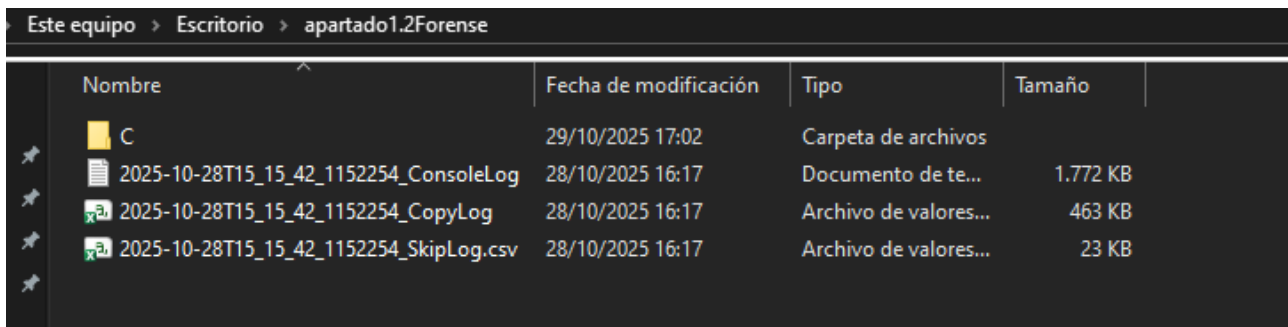
Nos saltará este warning sobre que una o más limpiezas están habilitadas, esto no afecta a la integridad del triaje, por lo cual le damos a OK

```
C:\Users\ESP\Desktop\kape\KAPE\kape.exe
Getting files from C:\Users\ESP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\SafetyTips. Recursive: False, Mask: Current Tabs
Getting files from C:\Users\ESP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\segmentation_platform. Recursive: False, Mask: Current Tabs
Getting files from C:\Users\ESP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\ShaderCache. Recursive: False, Mask: Current Tabs
Getting files from C:\Users\ESP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\SSLErrorAssistant. Recursive: False, Mask: Current Tabs
Getting files from C:\Users\ESP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Subresource Filter. Recursive: False, Mask: Current Tabs
Getting files from C:\Users\ESP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\ThirdPartyModuleList64. Recursive: False, Mask: Current Tabs
Getting files from C:\Users\ESP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\TpcdMetadata. Recursive: False, Mask: Current Tabs
Getting files from C:\Users\ESP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\TrustTokenKeyCommitments. Recursive: False, Mask: Current Tabs
Getting files from C:\Users\ESP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\WasmTtsEngine. Recursive: False, Mask: Current Tabs
Getting files from C:\Users\ESP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\WidevineCdm. Recursive: False, Mask: Current Tabs
Getting files from C:\Users\ESP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\ZxcvbnData. Recursive: False, Mask: Current Tabs
Getting files from C:\Users\Estudiant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Crashpad. Recursive: False, Mask: Current Tabs
Files found: 0
Processing target: Chrome Download Metadata (v1.2)
Expanding directory: C:\Users\%user%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data*\
Drive letter change detected when traversing symbolic link for C:\Users\All Users to D:\ProgramData: C --> D. Adjusting to C...
C:\ProgramData\AppData\Local\Google\Chrome\User Data does not exist. Skipping
C:\Users\Default\AppData\Local\Google\Chrome\User Data does not exist. Skipping
Drive letter change detected when traversing symbolic link for C:\Users\Default User to D:\Users\Default: C --> D. Adjusting to C...
C:\Users\Default\AppData\Local\Google\Chrome\User Data does not exist. Skipping
```

Cuando clickemos sobre ejecutar nos saltará una ventana cmd (línea de comandos) que nos mostrará lo que está haciendo kape según las opciones que hayamos elegido, antes he escogido debug mode por la precaución de prevenir errores no controlados

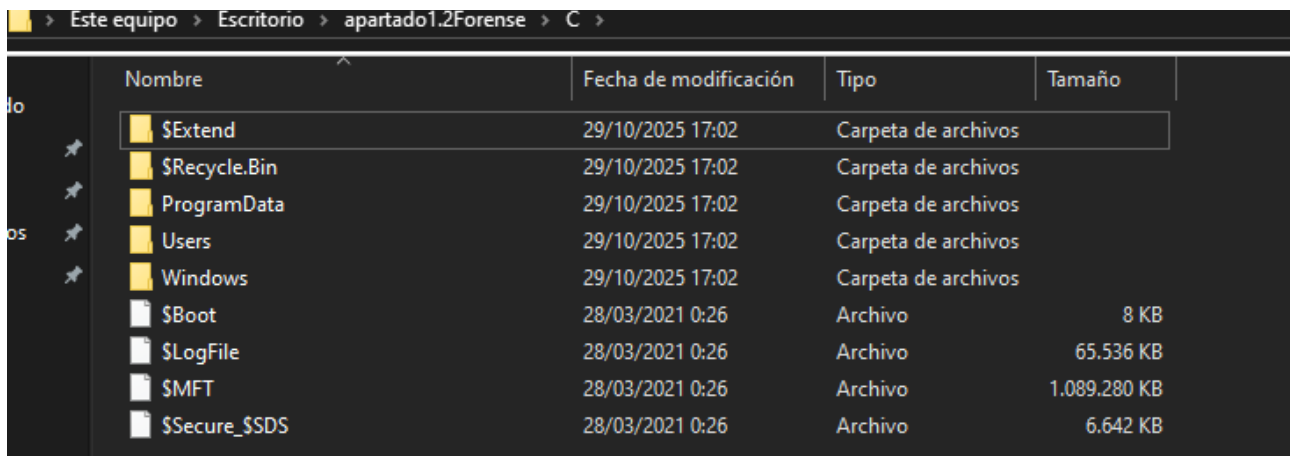
```
Copied 1,257 (Deduplicated: 164) out of 1,421 files in 88.8647 seconds. See C:\Users\ESP\Desktop\apartado1.2Forense\2025-10-28T15_15_42_1152254_CopyLog.csv for copy details
Total execution time: 88.8689 seconds
Press any key to exit
```

Ya finalizado el proceso veremos éste mensaje en el cmd y pulsaremos cualquier tecla para salir



Este equipo > Escritorio > apartado1.2Forense				
	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
	C	29/10/2025 17:02	Carpeta de archivos	
	2025-10-28T15_15_42_1152254_ConsoleLog	28/10/2025 16:17	Documento de te...	1.772 KB
	2025-10-28T15_15_42_1152254_CopyLog	28/10/2025 16:17	Archivo de valores...	463 KB
	2025-10-28T15_15_42_1152254_SkipLog.csv	28/10/2025 16:17	Archivo de valores...	23 KB

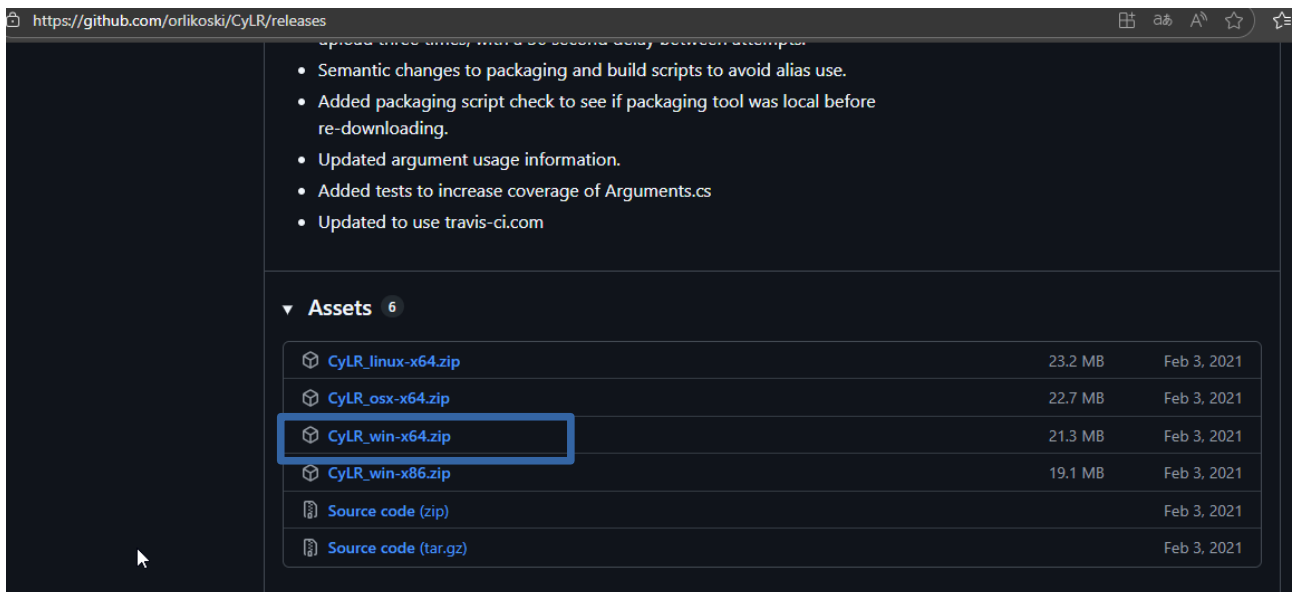
Accederemos a la carpeta destino y veremos la unidad C y varios logs y un csv con el proceso de triaje creado y guardado



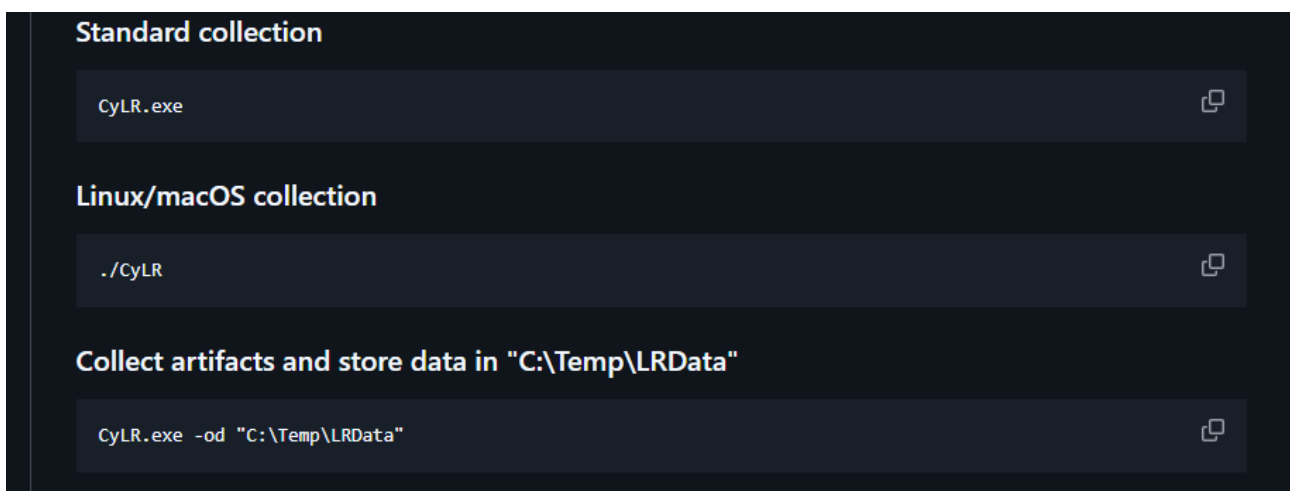
Este equipo > Escritorio > apartado1.2Forense > C >				
	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
	\$Extend	29/10/2025 17:02	Carpeta de archivos	
	\$Recycle.Bin	29/10/2025 17:02	Carpeta de archivos	
	ProgramData	29/10/2025 17:02	Carpeta de archivos	
	Users	29/10/2025 17:02	Carpeta de archivos	
	Windows	29/10/2025 17:02	Carpeta de archivos	
	\$Boot	28/03/2021 0:26	Archivo	8 KB
	\$LogFile	28/03/2021 0:26	Archivo	65.536 KB
	\$MFT	28/03/2021 0:26	Archivo	1.089.280 KB
	\$Secure_\$SDS	28/03/2021 0:26	Archivo	6.642 KB

Dentro de C tendremos toda la estructura de la unidad para ser analizada posteriormente

3. Realiza y guarda el triaje con una nueva herramienta propuesta (CyLR). Únicamente funciona en modo comando y devuelve el resultado en un archivo .zip. Descarga la versión estable consulta su funcionamiento en <https://github.com/orlikoski/CyLR>



A continuación haremos el triaje con la herramienta por comandos CyLR, primero descargaremos su comprimido en las releases del proyecto en github y haremos click en la que está dentro del recuadro azul



En la raíz del proyecto, si bajamos veremos unos breves pasos para ejecutar la herramienta, en nuestro caso ejecutaremos el comando de la captura que vemos debajo, la carpeta destino debe estar creada

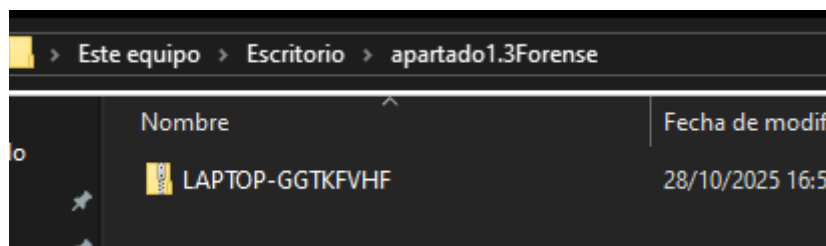
```
C:\Users\ESP\Desktop>CyLR.exe -od "C:\Users\ESP\Desktop\apartado1.3Forense"
```

```

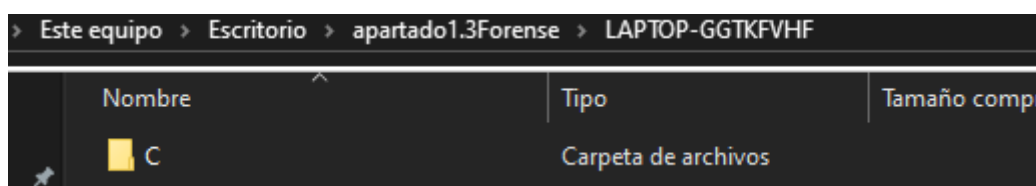
Collecting File: C:\Users\Administrador\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform\L.Administrador.cdp
Collecting File: C:\Users\Administrador\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform\L.Administrador.cdresource
Collecting File: C:\Users\Administrador\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform\L.Administrador\ActivitiesCache.db
Collecting File: C:\Users\Administrador\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform\L.Administrador\ActivitiesCache.db-shm
Collecting File: C:\Users\Administrador\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform\L.Administrador\ActivitiesCache.db-wal
Collecting File: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\AnyDesk Anydesk-Cliente.lnk
Collecting File: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\desktop.ini
Collecting File: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\REINICIAR PERFIL MIFI.bat
Collecting File: C:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2599622341-3655620435-3261751402-1008\I4VVPWX
Collecting File: C:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2599622341-3655620435-3261751402-1008\I4W5J5Y.zip
Collecting File: C:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2599622341-3655620435-3261751402-1008\I6L4U9L.odt
Collecting File: C:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2599622341-3655620435-3261751402-1003\I5HSH6Q.llsp3
Collecting File: C:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2599622341-3655620435-3261751402-1003\ID9J8E3.llsp3
Collecting File: C:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2599622341-3655620435-3261751402-1003\IE09UPB.mp3
Collecting File: C:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2599622341-3655620435-3261751402-1003\IG0N0Q6.llsp3
Collecting File: C:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2599622341-3655620435-3261751402-1003\ILVEM91.mp3
Collecting File: C:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2599622341-3655620435-3261751402-1003\INOH1NL
Collecting File: C:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2599622341-3655620435-3261751402-1003\IRETZ3X.llsp3
Collecting File: C:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2599622341-3655620435-3261751402-1002\I03BLM0.jpg
Collecting File: C:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2599622341-3655620435-3261751402-1002\IGMA1RX.jpg
Collecting File: C:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2599622341-3655620435-3261751402-1002\IJ7R2IW.jpg
Collecting File: C:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2599622341-3655620435-3261751402-1001\II1IV3Z0.lnk
Collecting File: C:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2599622341-3655620435-3261751402-1001\IT07J71.lnk
2025-10-28T15:53:29 [info] Collection complete. 0:01:00,6922537 elapsed
C:\Users\ESP\Desktop>

```

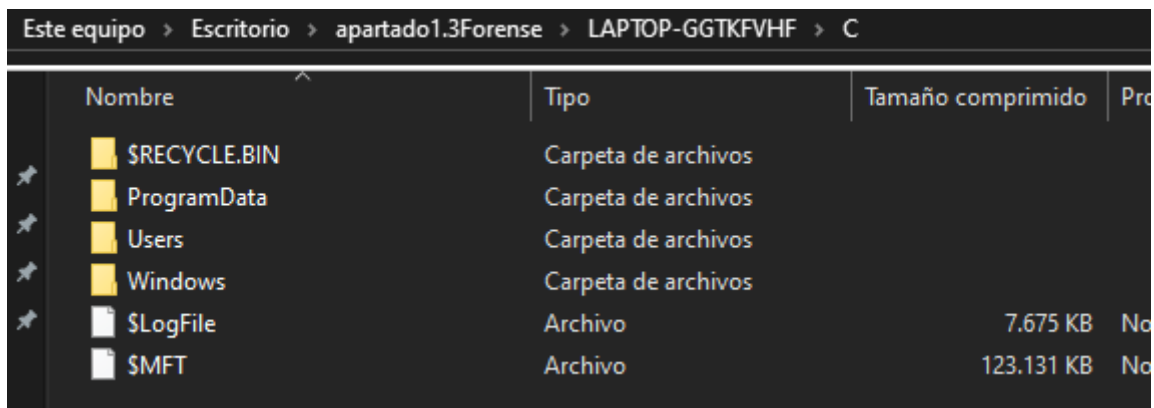
Una vez le demos a la tecla “Intro” ejecutará el comando, finalizará una vez veamos el último mensaje de Collection complete



CyLR nos generará un zip con el nombre identificativo del equipo



Dentro del zip tendremos la unidad C, similar a Kape pero sin los logs adjuntados ni un csv



Este equipo > Escritorio > apartado1.3Forense > LAPTOP-GGTKFVHF > C				
	Nombre	Tipo	Tamaño comprimido	Pro
★	\$RECYCLE.BIN	Carpeta de archivos		
★	ProgramData	Carpeta de archivos		
★	Users	Carpeta de archivos		
★	Windows	Carpeta de archivos		
★	\$LogFile	Archivo	7.675 KB	No
	\$MFT	Archivo	123.131 KB	No

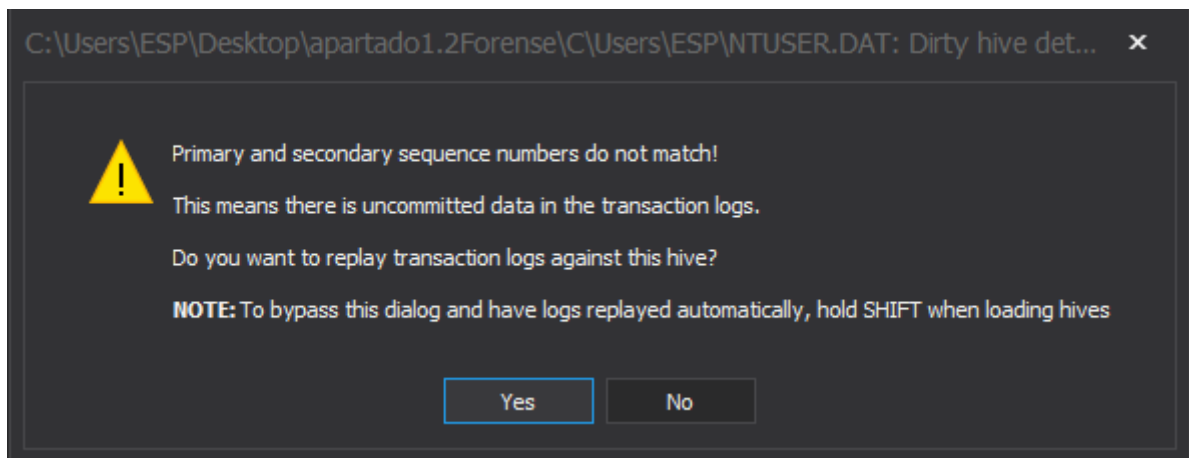
Y dentro de C tendremos la estructura del triaje realizado

2. Análisis del triaje

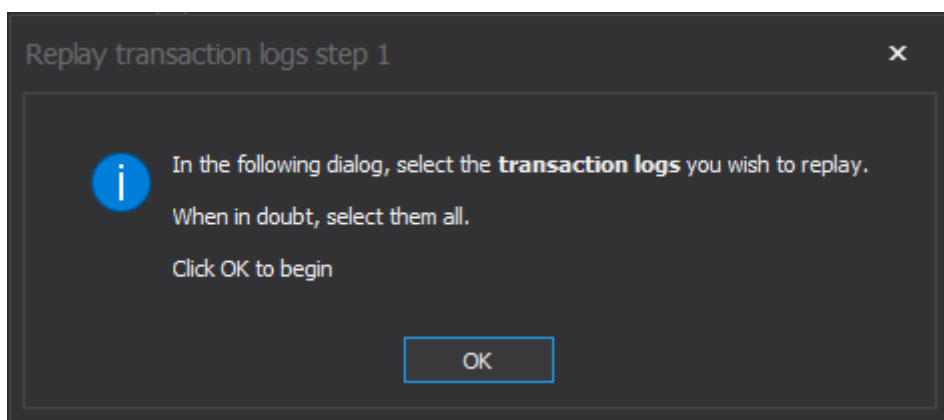
Responde a las siguientes cuestiones analizando los resultados del triaje. Indica también el triaje que has utilizado (el de que aplicación) para obtener la información y con que herramienta has conseguido la evidencia (si es que has utilizado alguna).

Para cada cuestion se ha usado el triaje de Kape, referenciado en la carpeta apartado-1.2Forense y herramienta se ha usado Registry Explorer para mantener la dinámica de Kape

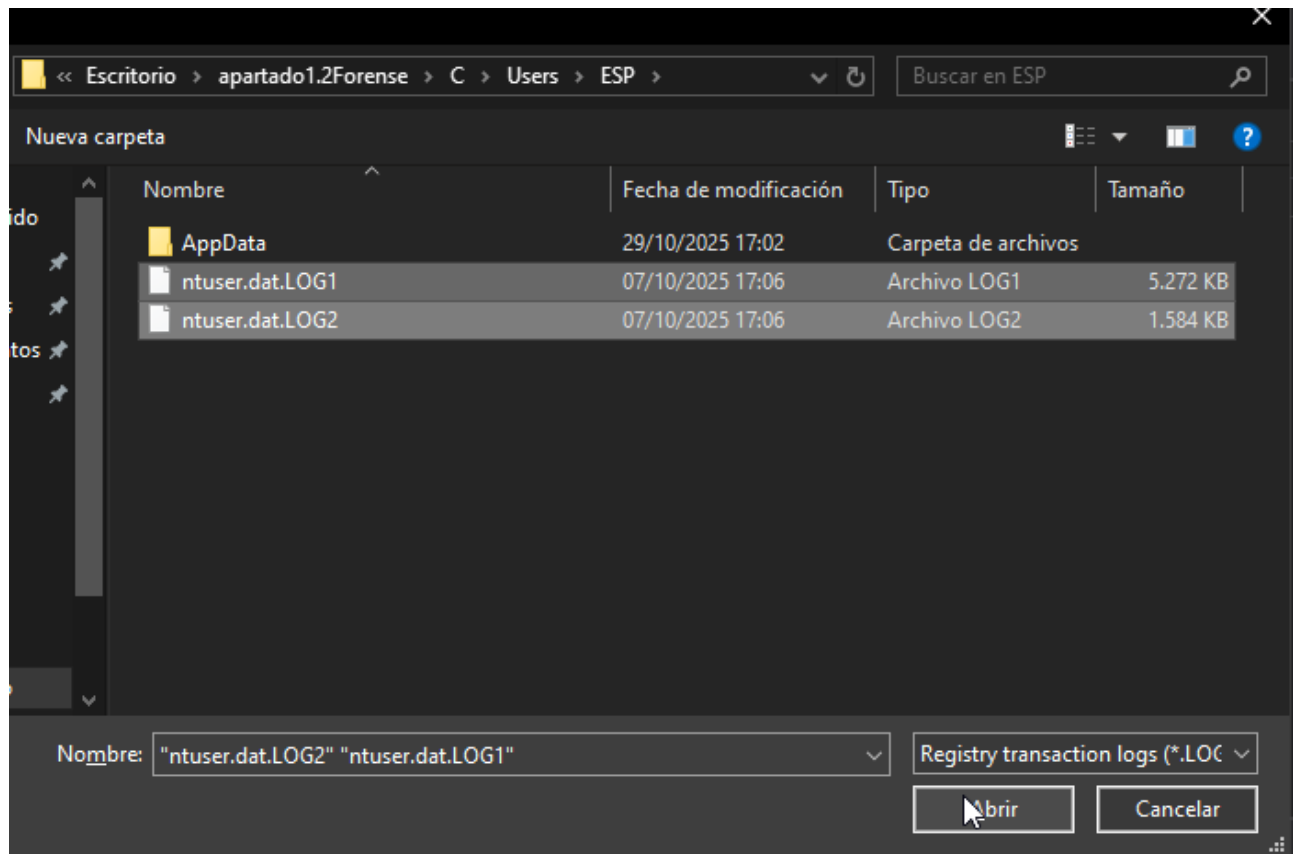
1. Indica los perfiles de usuario que se han iniciado sesión en el equipo



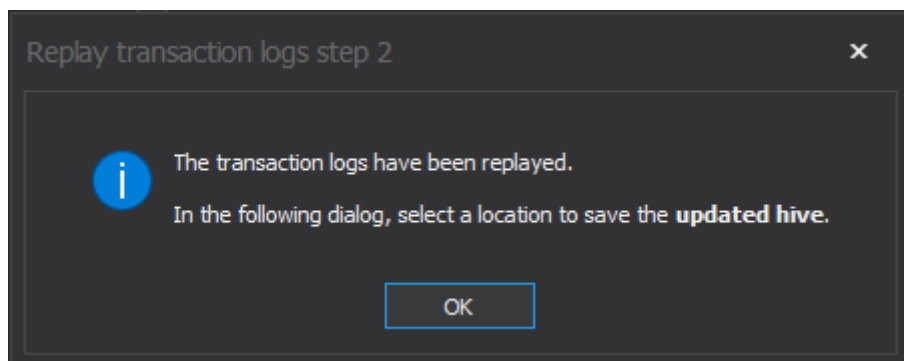
Primero accederemos a la ruta que se aprecia en la captura: C:\Users\ESP\NTUSER.DAT Registry explorer nos informa que el hive₁ está “dirty” esto quiere decir que contiene cambios que aún no se escribieron en disco, para solventar la casuística tenemos que adjuntar los logs al NTUSER.DAT



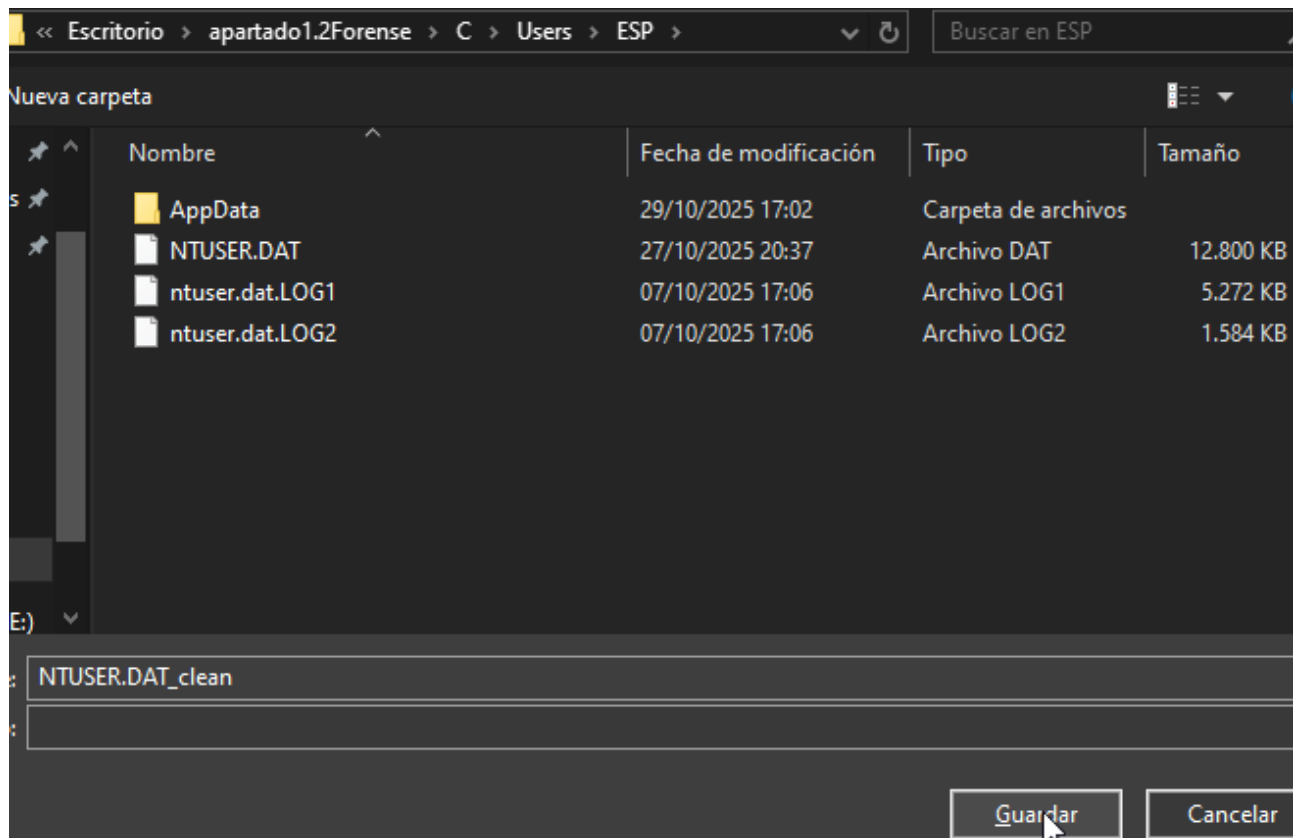
Como hemos mencionado seleccionaremos los logs para limpiar el hive, clickamos en OK



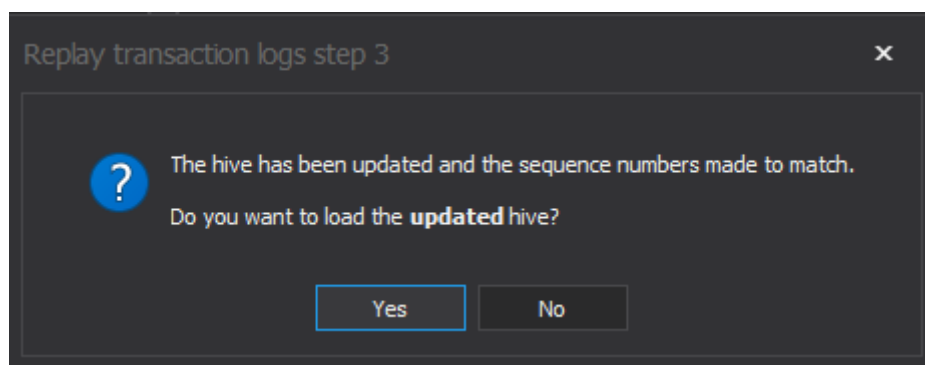
Seleccionamos ambos logs y clickamos con ctrl+click y clickamos en abrir



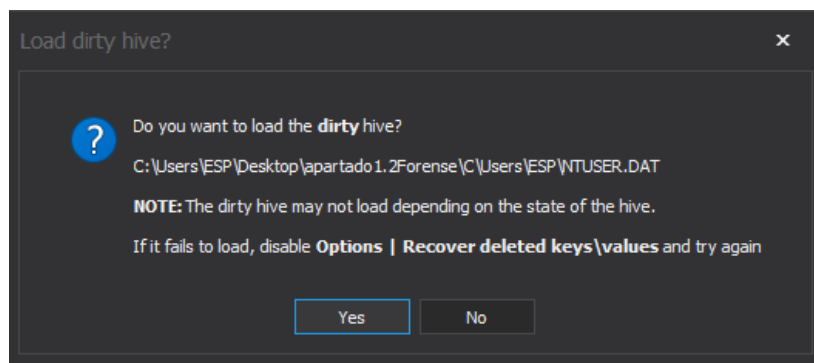
Registry explorer notificará que la transacción ha ido bien, por lo que clickamos en OK



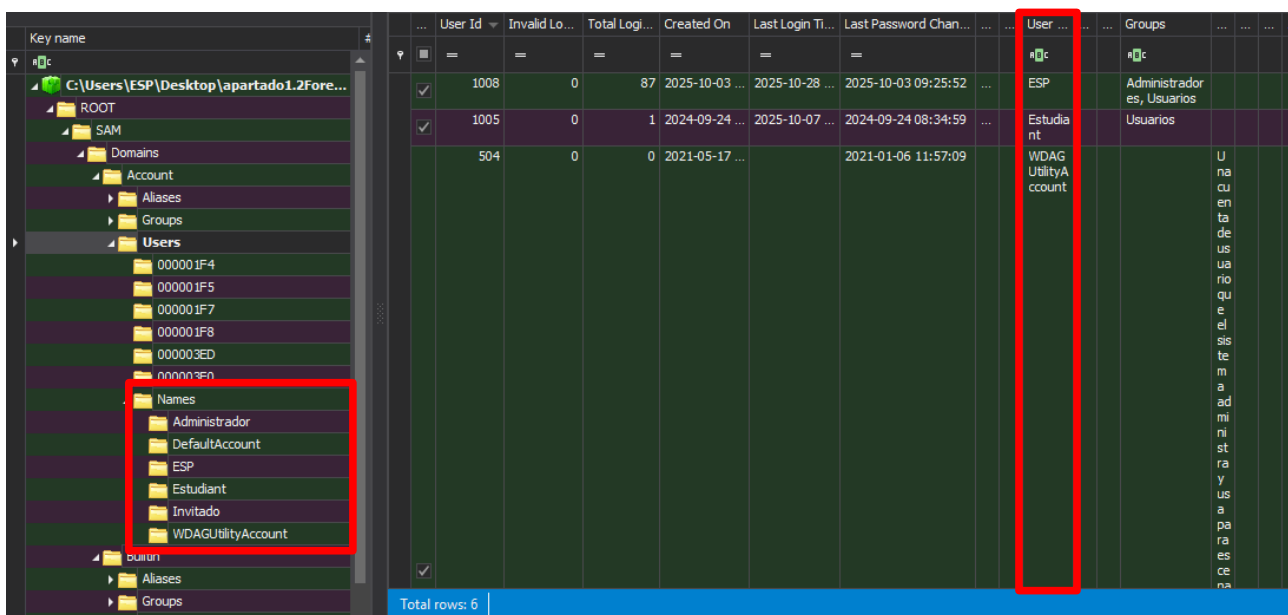
Una vez clickado en OK nos preguntará donde guardar el fichero DAT_clean que es el que contiene el .DAT y los logs fusionado, en cualquier caso podemos dejarlo a la altura del hive sucio y los logs para futuras cargas del hive



Registry explorer confirma que el hive es correcto ahora y nos pregunta si queremos cargar el hive, le decimos que si



Registry explorer nos pregunta si queremos cargar el hive sucio para poder en algún caso contrastar pruebas u evidencias



User Id	Invalid Logins	Total Logins	Created On	Last Login Time	Last Password Change	User Name	Groups
1008	0	87	2025-10-03	2025-10-28	2025-10-03 09:25:52	ESP	Administradores, Usuarios
1005	0	1	2024-09-24	2025-10-07	2024-09-24 08:34:59	Estudiante	Usuarios
504	0	0	2021-05-17		2021-01-06 11:57:09	WDAGUtilityAccount	Una cuenta de usuario que es el sistema administrador y usa para es...

Una vez cargado vemos una tabla en la ruta empezando por ROOT/SAM/Users y a partir de ahí unos identificadores que hacen referencia a los usuarios que iniciaron sesión en el equipo

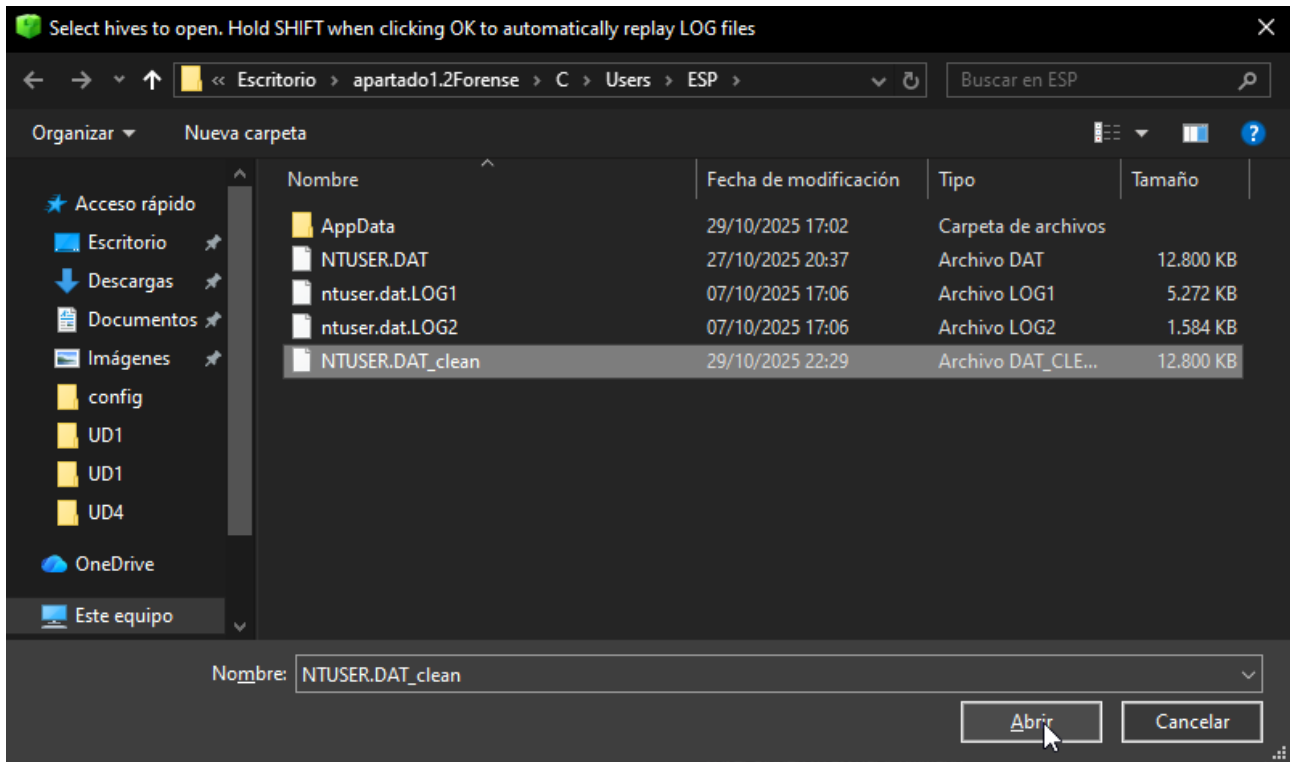
...	User Id	Invalid Lo...	Total Logi...	Created On	Last Login Ti...	Last Password Chan...	User	Groups	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
▼	500	0	335	2021-05-17 ...	2025-10-28 ...	2021-05-17 10:02:37	Administrador	Administradores	Cuenta integrada para la administración del equipo de dominio									
✓																		

Aquí mostramos el perfil Administrador seguido de DefaultAccount e Invitado

...	User Id	Invalid Lo...	Total Logi...	Created On	Last Login Ti...	Last Password Chan...	User	Groups	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
▼	503	0	0	2021-05-17 ...			Default Account	System Managed Accounts Group	Cuenta de usuario administrada por el sistema.										
▼	501	0	0	2021-05-17 ...			Invitado	Invitados	Cuenta integrada para el ac										

2. Las últimas aplicaciones abiertas por el usuario del pc (el que tú utilizas)

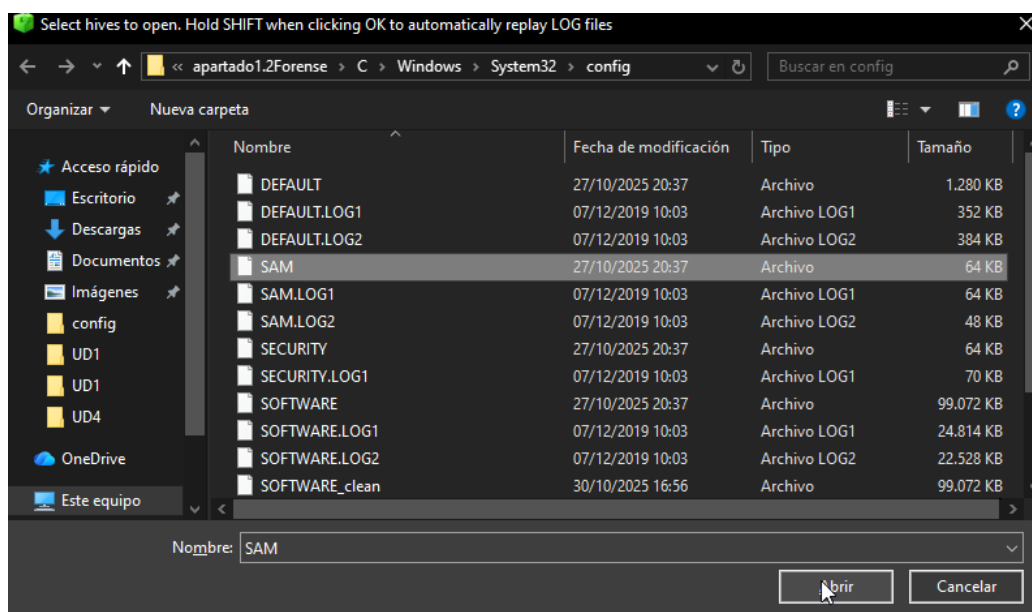
Las ultimas aplicaciones abiertas por el usuario, en nuestro caso ESP, se encuentran en el hive de NTUSERDAT por lo que volveremos a cargar el hive cambiando la ruta



Program Name	Run Counter	Focus Count	Focus Time	Last Executed
C:\Users\ESP\Desktop\kape\Kape.exe	4	15	0d, 0h, 10m, 06s	2025-10-28 15:12:41
Microsoft.OutlookForWindows_Service\Microsoft.OutlookforWindows	11	35	0d, 0h, 16m, 37s	2025-10-28 14:45:10
MSEdge	53	645	0d, 6h, 18m, 18s	2025-10-28 14:43:06
TheDocumentFoundation.LibreOffice.Writer	33	595	0d, 7h, 25m, 56s	2025-10-28 14:38:39
(User Pinned)\TaskBar\Microsoft Edge.lnk	15	0	0d, 0h, 00m, 00s	2025-10-28 14:38:17
(User Pinned)\TaskBar\File Explorer.lnk	30	0	0d, 0h, 00m, 00s	2025-10-28 14:38:16
Microsoft.Windows.Explorer	36	199	0d, 0h, 52m, 28s	2025-10-28 14:38:16
(System32)\notepad.exe	8	11	0d, 0h, 01m, 21s	2025-10-27 19:34:27
C:\Users\ESP\Desktop\Wintrage\wintrage64.exe	2	9	0d, 0h, 02m, 11s	2025-10-27 19:21:35
(User Pinned)\TaskBar\WebStorm 2025.2.3.lnk	3	0	0d, 0h, 00m, 00s	2025-10-27 18:24:52

Esta vez hemos tenido que navegar hacia SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\UserAssist, y ordenando por la última aplicación que se ejecutó tenemos el resultado en la captura de pantalla, una duda que puede surgir es porque el hive de SAM no requiere de un hive limpio, esto se debe a que las operaciones relacionadas con usuarios ocurren con poca frecuencia por lo que, salvo excepciones este hive estará limpio

3. El último instante en el que se cambió la contraseña de tu usuario



Volvemos a entrar en el hive de SAM para ver el último cambio de contraseña de nuestro usuario ESP

Registry hives (1) Available bookmarks (2/0)

Enter text to search...
Find

Key name	# values
C:\Users\ESP\Desktop\apartado1.2\Forensic\C\Window...	=
ROOT	0
SAM	2
Domains	1
Account	2
Alases	2
Groups	1
Users	1
000001F4	4
000001F5	3
000001F7	4
000001F8	5
000003ED	4
000003F0	4
Names	1
Builtin	3
LastSkuUpgrade	1
RXACT	0
Associated deleted records	1
Unassociated deleted values	2

Values
User accounts

Drag a column header here to group by that column

Cr...	Last...	Last Password Change	User Name	Comment
...	...	...	Administrador	Cuenta integrada para la administración del equipo o dominio
...	...	2021-05-17 10:02:37	Invitado	Cuenta integrada para el acceso como invitado al equipo o dominio

Total rows: 6

Type viewer
Binary viewer

Value name: (default)
Value type: RegDwordBigEndian
Value: 0
Raw value: 00-00-00-00

Key: SAM\Domains\Account\Users
Value: (default) Collapse all hives

Selected hive: SAM | Last write: 2025-10-03 09:25:52 | 1 of 1 values shown (100.00%) | Load complete
Hidden keys: 0

Tenemos que acceder a SAM\Domains\Account\Users para poder ver el Last Password Change

File Tools Options Bookmarks (2/0) View Help

Registry hives (1) Available bookmarks (2/0)

Enter text to search... Find

Key name # values
=

- C:\Users\ESP\Desktop\apartado1.2Forensic\C\Window...
 - ROOT 0
 - SAM 2
 - Domains 1
 - Account 2
 - Aliases 1
 - Groups 1
 - Users 1
 - 000001F4 4
 - 000001F5 3
 - 000001F7 4
 - 000001F8 5
 - 000003E0 4
 - 000003F0 4
 - Names 1
 - Builtin 3
 - LastSkuUpgrade 1
 - RXACT 1
 - Associated deleted records 0
 - Unassociated deleted values 2

Values User accounts

Drag a column header here to group by that column

...	...	...	...	L...	Last Password Change	...	User ...	...	Groups	Comment	...	...	...	...	...	...	...	...	Aut...
...	...	...	...	...	2024-09-24 08:34:59	...	Estudia nt	...	Usuarios										
...	0	87	...	2...	2025-10-03 09:25:52	...	ESP	...	Administradores, Usuarios										

Total rows: 6 Export ?

Type viewer Binary viewer

Value name (default)

Value type RegDwordBigEndian

Value 0

Raw value 00-00-00-00

Key SAM\Domains\Account\Users Value (default) Collapse all hides

Selected hive: SAM Last write: 2025-10-03 09:25:52 1 of 1 values shown (100.00 %) Load complete Hidden keys: 0

Para nuestro usuario ESP el último cambio de contraseña sucedió el 3 de Octubre de 2025 a las 9:25

4. La última vez que hubo un intento fallido de inicio de sesión

The screenshot shows the Windows Registry Editor with the path `C:\Users\ESP\Desktop\...` selected. The right pane displays a table of user accounts with the following columns: Us..., Invalid Lo..., Total Lo..., Last Lo..., Last Incorrect Password..., and User Name. The table contains two rows: 'Administrador' and 'Invitado'.

Us...	Invalid Lo...	Total Lo...	Last Lo...	Last Incorrect Password...	User Name
500	0	335	2025-1...	2025-10-07 15:01:50	Administrador
501	0	0			Invitado

Total rows: 6

Continuamos en SAM por lo que no hace falta desvincular el hive de la aplicación, ni siquiera movernos de la ruta donde nos encontramos pues la columna que buscamos es la de Last Incorrect Password, la que coincide con el inicio de sesión incorrecto

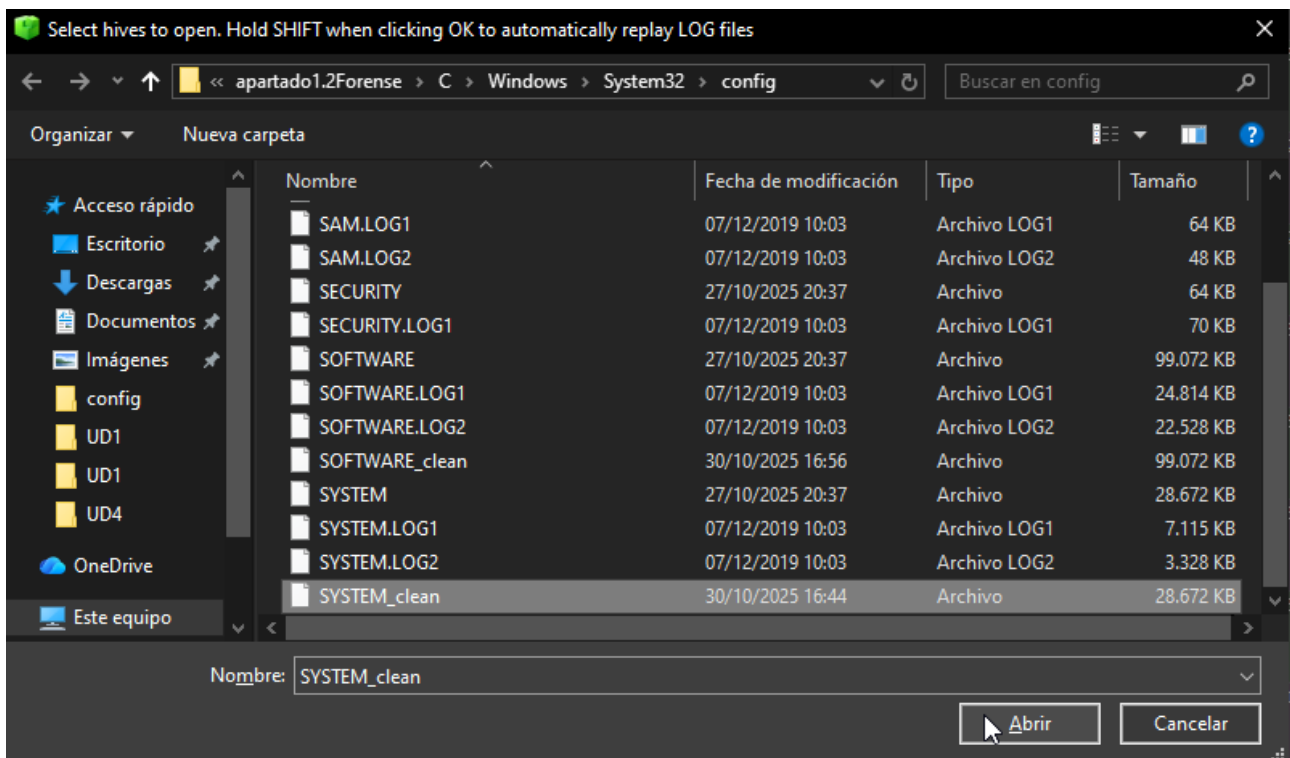
The screenshot shows the Windows Registry Editor with the path `C:\Users\ESP\Desktop\...` selected. The right pane displays a table of user accounts with the following columns: Us..., Invalid Lo..., Total Lo..., Last Lo..., Last Incorrect Password..., and User Name. The table contains two rows: 'Estudiante' and 'ESP'.

Us...	Invalid Lo...	Total Lo...	Last Lo...	Last Incorrect Password...	User Name
10...	0	1	2025-1...	2025-10-07 14:16:29	Estudiante
10...	0	87	2025-1...	2025-10-17 16:06:27	ESP

Total rows: 6

La última vez que inicio el usuario ESP falló al iniciar sesión fue el 17 de Octubre de 2025 a las 16:06

5. El último dispositivo USB que se conectó



Usamos el SYSTEM_clean para ver cuál fue el último USB conectado

The screenshot shows the Windows Registry Editor with the 'ControlSet001\Enum\USBSTOR' key selected. The 'Timestamp' column is sorted in descending order. The first entry is highlighted, showing details about a USB device.

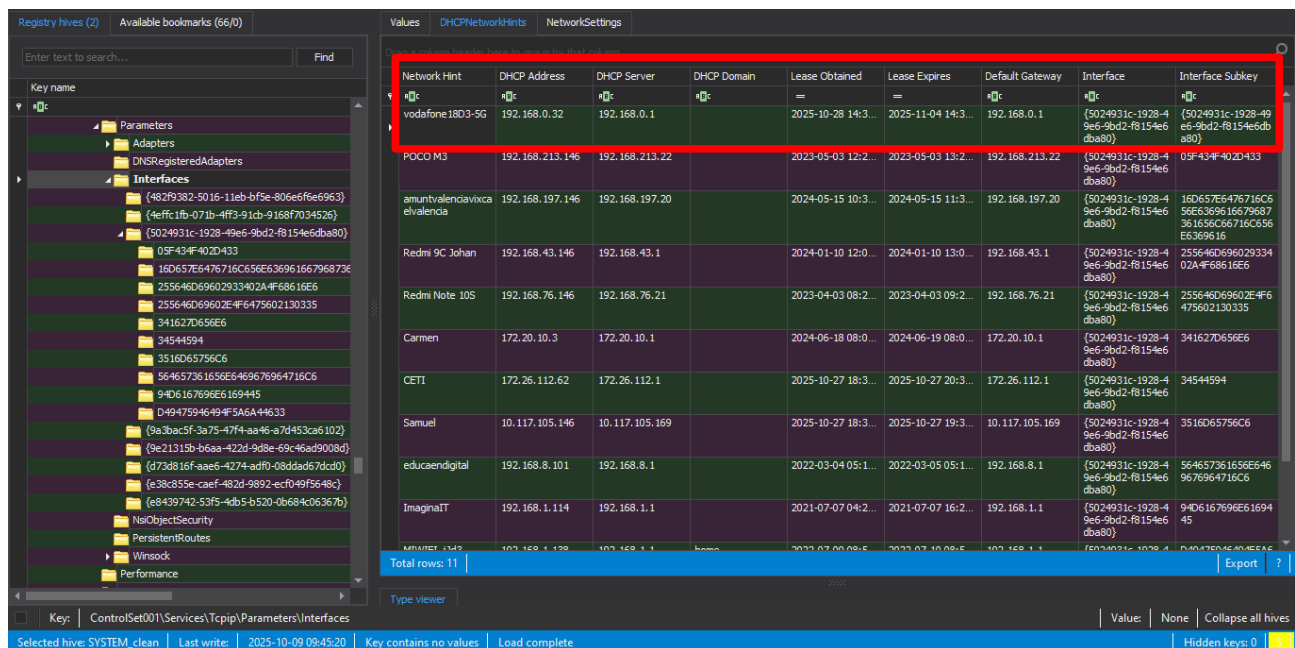
Timestamp	Manufacturer	Title	Version	Serial Number	Device Name	Disk Id	Installed	First Installed	Last Connected	Last Removed
2025-10-25 11:39:36	Ven_General	Prod_UsbK	Rev_5.00	6854dc32680&_80	General UsbK USB Device	{72c9a9c-42fa-11ed-bfbd-004238d5533a}	2025-10-25 1...	2025-10-25 1...	2025-10-25 11:4...	2025-10-25 11:4...
2025-10-25 11:39:36	Ven_General	Prod_UsbK	Rev_5.00	682b16f5c080&_80	General UsbK USB Device	{72c9a9c-42fa-11ed-bfbd-004238d5533a}	2022-07-19 1...	2022-07-19 1...	2022-07-19 11:5...	2022-07-19 11:5...
2025-10-25 11:39:36	Ven_General	Prod_UsbK	Rev_5.00	6814ef8d0380&_80	General UsbK USB Device	{72c9a9c-42fa-11ed-bfbd-004238d5533a}	2022-10-03 0...	2022-10-03 0...	2022-10-03 0...	2022-10-03 09:1...
2025-10-12 09:20:44	Ven_USB2.0	Prod_CARD-READER	Rev_1.01	020120201020100080	USB2.0 CARD-READER USB Device	{8f258765-a74c-11f0-806c-004238d5533a}	2025-10-12 0...	2025-10-12 0...	2025-10-24 2...	2025-10-24 20:5...
2025-10-11 12:03:36	Ven_TDK	Prod_TDK_Trans	Rev_PMAP	070007850137049480	TDK TDK Trans USB Device	{968363a5-a688-11f0-806b-004238d5533a}	2025-10-11 1...	2025-10-11 1...	2025-10-15 1...	2025-10-15 16:4...
2025-10-11 11:04:50	Ven_takemS	Prod_USB_Easy	Rev_5.00	CC88030225060918886137180280	takemS USB Easy 40 USB Device	{968363a5-a688-11f0-806b-004238d5533a}	2025-10-11 1...	2025-10-11 1...	2025-10-11 1...	2025-10-11 11:0...
2025-10-10 09:32:20	Ven_TOSHIBA	Prod_EXTERNAL_USB	Rev_0	20250519006979F80	TOSHIBA EXTERNAL_USB USB Device	{c6be6569-b6a9-11eb-9f6b-8c554aae78e9}	2025-10-10 0...	2025-10-10 0...	2025-10-28 1...	
2025-10-10 09:32:20	Ven_TOSHIBA	Prod_EXTERNAL_USB	Rev_0	20201009009384F80	TOSHIBA EXTERNAL_USB USB Device	{c6be6569-b6a9-11eb-9f6b-8c554aae78e9}	2021-05-17 1...	2021-05-17 1...	2021-06-22 0...	
2025-10-09 10:10:09	Ven_USB2.0	Prod_DISK	Rev_PMAP	4FFD74614D4B3887AA4343880	USB2.0 DISK USB Device	{69a5681d-a4f4-11f0-8067-004238d5533a}	2025-10-09 1...	2025-10-09 1...	2025-10-25 1...	2025-10-25 18:3...
2025-10-08 15:26:56	Ven_	Prod_USB_DISK_2.0	Rev_PMAP	9000871A9DFC7A6080	USB DISK 2.0 USB Device	{b98185f6-b702-11eb-9f73-806c6f6e6963}	2025-10-08 1...	2025-10-08 1...	2025-10-08 1...	2025-10-08 17:5...
2025-10-08 15:26:56	Ven_	Prod_USB_DISK_2.0	Rev_PMAP	070B6643807FE6080	USB DISK 2.0 USB Device	{b98185f6-b702-11eb-9f73-806c6f6e6963}	2021-05-17 1...	2021-05-17 1...	2021-06-23 0...	

Total rows: 34

Selected hive: SYSTEM_clean | Last write: 2025-10-12 09:20:44 | Key contains no values | Load complete | Hidden keys: 0 | 1

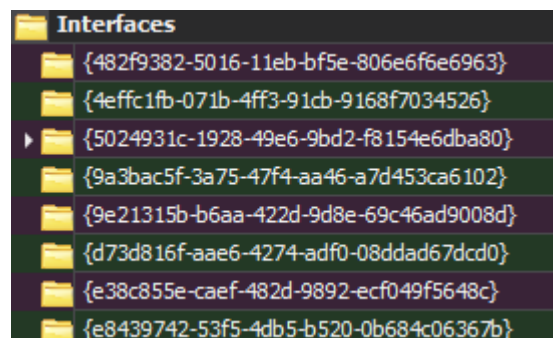
Accedemos al hive y nos dirigimos a ControlSet001\Enum\USBSTOR, ordenamos por timestamp y el primer registro que aparece es el último USB conectado

6. La fecha y en la que obtuvo su última IP. Identifica que interfaz es (Wifi o cableada)

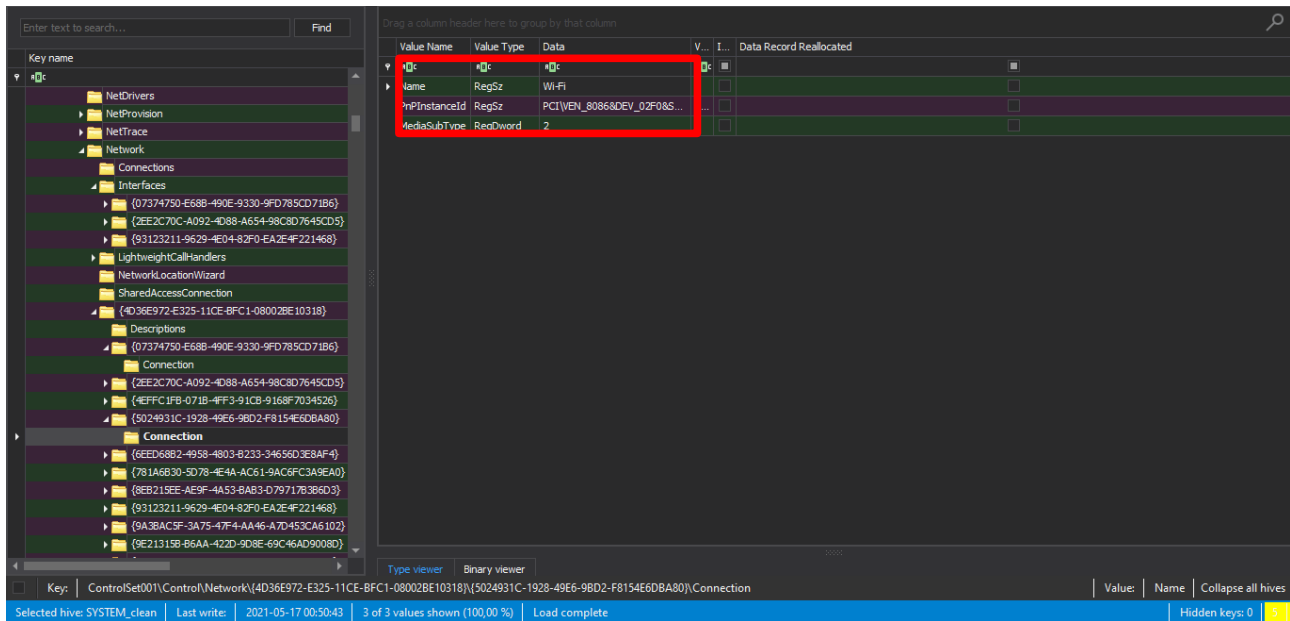


Network hint	DHCP Address	DHCP Server	DHCP Domain	Lease Obtained	Lease Expires	Default Gateway	Interface	Interface Subkey
vodafone1803-SG	192.168.0.32	192.168.0.1		2025-10-28 14:3...	2025-11-04 14:3...	192.168.0.1	{5024931c-1928-49e6-9bd2-f8154e6dba80}	{5024931c-1928-49e6-9bd2-f8154e6dba80}
POCO M3	192.168.213.146	192.168.213.22		2023-05-03 13:2...	2023-05-03 13:2...	192.168.213.22	{5024931c-1928-49e6-9bd2-f8154e6dba80}	05F434F402D433
amuntvalenciavivca elvalencia	192.168.197.146	192.168.197.20		2024-05-15 10:3...	2024-05-15 11:3...	192.168.197.20	{5024931c-1928-49e6-9bd2-f8154e6dba80}	16D657E6476716C656E369616679687361656C66716C65E5369616
Redmi 9C Johan	192.168.43.146	192.168.43.1		2024-01-10 12:0...	2024-01-10 13:0...	192.168.43.1	{5024931c-1928-49e6-9bd2-f8154e6dba80}	255646D69602933402A4F68616E6
Redmi Note 10S	192.168.76.146	192.168.76.21		2023-04-03 08:2...	2023-04-03 09:2...	192.168.76.21	{5024931c-1928-49e6-9bd2-f8154e6dba80}	255646D69602E4F6475602130335
Carmen	172.20.10.3	172.20.10.1		2024-06-18 08:0...	2024-06-19 08:0...	172.20.10.1	{5024931c-1928-49e6-9bd2-f8154e6dba80}	341627D656E6
CETI	172.26.112.62	172.26.112.1		2025-10-27 18:3...	2025-10-27 20:3...	172.26.112.1	{5024931c-1928-49e6-9bd2-f8154e6dba80}	34544594
Samuel	10.117.105.146	10.117.105.169		2025-10-27 18:3...	2025-10-27 19:3...	10.117.105.169	{5024931c-1928-49e6-9bd2-f8154e6dba80}	3516D65756C6
educaendigital	192.168.8.101	192.168.8.1		2022-03-04 05:1...	2022-03-05 05:1...	192.168.8.1	{5024931c-1928-49e6-9bd2-f8154e6dba80}	564657361656E546967964716C6
ImaginaIT	192.168.1.114	192.168.1.1		2021-07-07 04:2...	2021-07-07 16:2...	192.168.1.1	{5024931c-1928-49e6-9bd2-f8154e6dba80}	94D6167696E6169445
MMUET-143	103.169.1.138	103.169.1.1	hmv...	2023-07-09 08:5...	2023-07-10 08:5...	103.169.1.1	{5024931c-1928-49e6-9bd2-f8154e6dba80}	D40476F46404E4A6

La última obtención de la IP se puede ver dentro del hive SYSTEM en la ruta Control-Set001\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces y en la columna de Lease Obtained Time, es importante clicar, encima de la tabla, en la opción del medio DHCPNetworkHints una vez hecho esto, tenemos que ver la interfaz de la red, en nuestro caso la de vodafone que es la que empieza por 502...

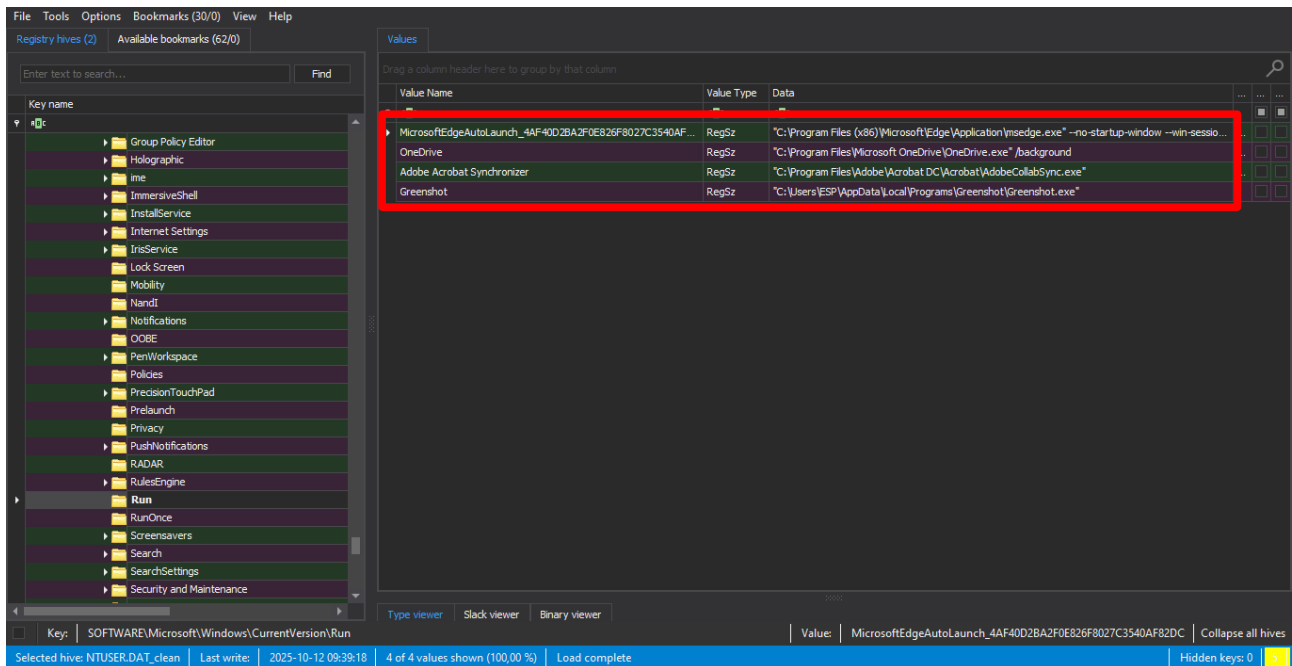


Interfaces
{482f9382-5016-11eb-bf5e-806e6f6e6963}
{4effc1fb-071b-4ff3-91cb-9168f7034526}
{5024931c-1928-49e6-9bd2-f8154e6dba80}
{9a3bac5f-3a75-47f4-aa46-a7d453ca6102}
{9e21315b-b6aa-422d-9d8e-69c46ad9008d}
{d73d816f-aae6-4274-adf0-08ddad67dcd0}
{e38c855e-caef-482d-9892-ecf049f5648c}
{e8439742-53f5-4db5-b520-0b684c06367b}



Dentro de ésta ruta `ControlSet001\Control\Network\hashDelNetwork\hashDeLaInterfazDeVodafone`, veremos que tipo de interfaz es, en este caso, Wifi

7. La lista de software que se arranca al inicio del sistema



Hay que buscar dentro del hive NTUSERDAT_clean del usuario ESP, una vez ahí iremos hacia SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run y veremos las aplicaciones que se lanzan nada más iniciar el sistema

3. Conclusiones

Redacta un informe argumentado tus conclusiones en el que se responda a las siguientes cuestiones:

- ¿Qué herramienta de triaje es más completa?

Dentro de las opciones presentadas, Wintriage, Kape y CyLR, cada herramienta destaca en sus características, por ejemplo Wintriage ofrece una interfaz muy amigable y nativa, pues es una herramienta de origen español y el triaje realizado es más “amigable” pues crea una estructura sencilla de directorios para su posterior análisis, sin embargo, Kape es más completa en todos los sentidos por varios motivos.

Primeramente por su eficiencia ya que Kape está diseñada para coleccionar y analizar artefactos forenses rápidamente para que el investigador se centre en los datos más críticos sin esperar a la creación de la imagen del sistema completa, además de una muy buena personalización para adquirir artefactos específicos asegurando solo los datos más importantes a analizar.

- ¿Cuál de ellas es más sencilla de utilizar?

Si bien se ha comentado en la cuestión anterior que Kape es la que más destaca a nivel funcional, cabe destacar que la más sencilla de utilizar sería Wintriage, principalmente por su origen español como anteriormente se ha mencionado, además de tener una interfaz gráfica muy amigable y sin demasiadas configuraciones para un triaje rápido y cómodo, además está muy optimizada debido a su poco espacio en memoria y su fiabilidad para evitar complicaciones al “DFIRer”₁.

- ¿Cuál ofrece mejores resultados?

Es difícil saber qué herramienta ofrece mejores resultados, pues cada herramienta ofrece diferentes características en diferentes escenarios que se deberían aprovechar en cada situación, por ejemplo, CyLR destacaría para respuesta a incidentes con necesidad de desplegar colectores rápido en múltiples máquinas vivas, su simplicidad puede ser una ventaja. Si el objetivo es hacer una recolección rápida y luego analizar más tarde, su bajo “ruido” en el sistema puede ser de gran utilidad, cuando se dice ruido se refiere a que no es una herramienta muy intrusiva en el sistema analizado. CyLR tiene sentido cuando se requiere algo muy rápido para respuesta en vivo y no se necesita tanto cambio inmediato, más centrado en recolección “simple” y escalable en entornos de Incident Response.

Por otro lado, WinTriage, destaca en una recolección en vivo en Windows y se necesita una herramienta muy centrada en artefactos forenses clásicos (registro, prefetch, ADS, etc.). Además, permite definir módulos y está diseñada para usarse sin instalar software pesado, lo que reduce el impacto.

Finalmente Kape, destaca como bien se ha comentado anteriormente por su alta configuración y personalización, pues permite definir exactamente qué artefactos se quiere recolectar y cómo procesarlos pudiendo adaptar la recolección al escenario específico, tiene también procesamiento integrado, es decir, algunos de los módulos procesan ya los artefactos al momento del triaje, acelerando el análisis forense pues ya viene el triaje con cierta información procesada.

Para concluir, por propósito general en un triaje cualquiera destacaría la elección de Kape por las descripciones de sus características comentadas anteriormente

Anexo

DFIRer: el DFIRer es el encargado de preparar los planes de respuesta para incidentes de seguridad, también monitoriza sistemas y redes para detectar actividad sospechosa, contención de ataques, preservar cadenas de custodia de las evidencias extraídas en los análisis forenses. Ésta figura es importante pues crea una línea temporal por la investigación desde el origen hasta la futura mitigación a ese incidente ocurrido.

Hive: Un hive (colmena) es un grupo lógico de claves, subclaves y valores en el registro que tiene un conjunto de ficheros de soporte que se cargan a memoria RAM cuando se inicia el sistema operativo o un usuario inicia sesión, dicho de otra forma, los hives se encargan de almacenar cualquier información del sistema.

- Se representan a la interfaz de Regedit como "carpetas" que contienen conjuntos "clave-valor" y otras subcarpetas.
- Físicamente estos Hives residen en diferentes archivos del sistema, repartidos por diferentes directorios del disco.